ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

On note x le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, $A(x)$ le salaire mensuel, en € avec la première offre et $B(x)$ le salaire mensuel, en € avec la seconde.

I La première offre

1 Avec la formule A, quel salaire Léa touche-t-elle si elle réalise 10 000 € de CA ? Écris le calcul. RÉA

2 Justifie que, avec la formule A, le salaire est $A(x) = 40x + 1\,500$. ANA

II Retrouver la seconde offre

CE QUE L'ON SAIT

La seconde offre est modélisée par une fonction affine : $B(x) = ax + b$. On connaît deux nombres et leurs images : $B(8) = 1\,680$ et $B(20) = 2\,400$.

3 Quand x passe de 8 à 20, de combien augmente x ? Et $B(x)$? APP

4 Déduis-en l'augmentation de $B(x)$ quand x augmente de 1, c'est-à-dire le nombre a. Interprète-le. ANA COM

5 Sachant que $B(8) = 1\,680$, calcule le nombre b. Que représente-t-il ? RÉA COM

6 Écris l'expression de $B(x)$. Vérifie-la avec la deuxième donnée. RÉA VAL

III Comparer les deux offres

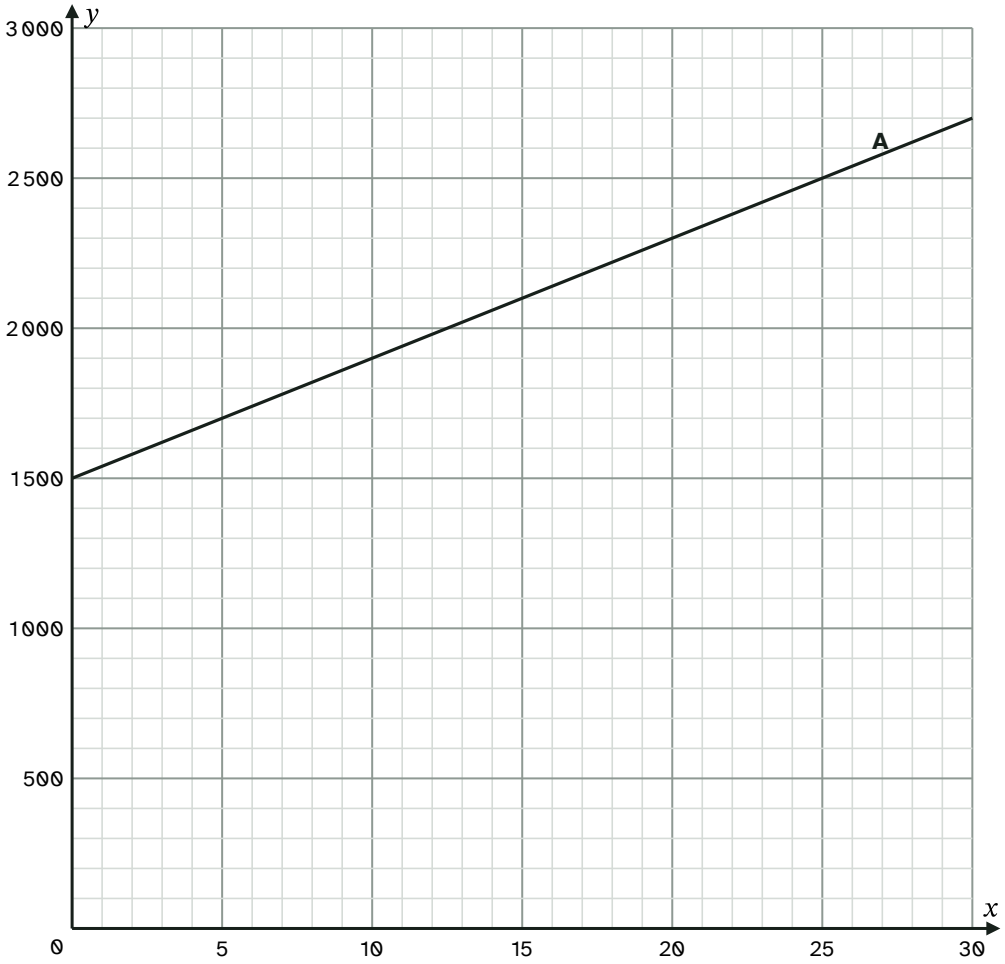
La droite qui représente la fonction A est tracée dans le repère ci-dessous.

ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min



7 Trace la droite qui représente la fonction B. Explique comment tu as fait. RÉA COM

8 Lis les coordonnées du point d'intersection I des deux droites. APP

9 Vérifie par le calcul que les deux offres donnent le même prix pour $x = 15$. VAL

10 Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse selon la valeur de x. COM

À RETENIR

Les coordonnées $(15\ ;\ 2\,100)$ du point I vérifient à la fois $y = 40x + 1\,500$ et $y = 60x + 1\,200$: on dit que ce couple est la **solution du système** formé par ces deux équations.